北京化工大学2006——2007学年第一学期

《过程测控技术》期末考试试卷

过程测控技术

班级：神　姓名：______　学号：__________　分数：______

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空（每题只有一个选择。每题2分）

D? ① 在精馏塔塔顶温度控制系统中，被控对象是指 ~~A~~ D。
A．塔顶温度；　B．进料流量；　C．回流量；　D．精馏塔。

2．被控对象特性是研究 D 关系的特性。　横版 2
A．设备强度；　B．能量的输入输出；　C．物料平衡；　D．信息的输入输出。

√ 3．控制系统方块图中的连线表示 B 之间的传递。　横版 3
A．流量；　B．信号；　C．物料；　D．能量。

4．压力测量仪表的测量误差是指 ~~A C~~ A 之差。　P3
A．测量值与真实值；　B．当前压力与绝对压力；
C．测量值与标准表值；　D．当前压力与大气压力。

√ 5．气开式控制阀是指气信号 A。　P81
A．增加使其开度开大；　B．增加使其开度关小；
C．减小使其开度开大；　D．使其开度保持关断。

6．控制阀的气开、气闭形式选择需要根据 C 因素决定。　P81
A．控制阀的工作条件；　B．控制阀的能源消耗；
C．生产的安全；　D．管路配管情况。

√ 7．容积式泵出口流量控制可采取 A 方式进行控制。　P157
A．旁路、电机转速；　B．旁路、出口节流；
C．旁路、出口节流、电机转速；　D．出口节流、电机转速。

8．某流程带控制方案中有一个 H TRCA 301 L 符号，该符号表示的功能是 D。　P20
A．温度现场记录、控制、报警；　~~B．温度集中记录、控制、分析；~~
C．温差记录、控制、报警；　D．温度集中记录、控制、报警。

√ 9．离心式压缩机的防喘振控制的重点是 C ~~B~~。　横版-9
A．保证出口压力不低于规定数值；　B．保证入口压力不低于规定数值；
C．保证入口流量不低于规定数值；　D．保证入口流量不高于规定数值。

√ 10．自动化工程中设计中的P&ID图表示 B。　P202
A．比例积分微分控制功能；　B．管道与仪表图；
C．管道标识图；　D．工艺流程图。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

pdfFactory

3．设测量信号为y，被测变量为x，试写出线性测量关系的一般表达式。

$$\frac{y-y_{min}}{y_{max}-y_{min}}=\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}$$

P2

4．设主动流量为F₁，从动流量为F₂，流量测量为线性测量，信号制为4到20mA。试写出流量比值控制系统中流量比K与比值系数K′的表达式。

$$K=\frac{F_2}{F_1}$$

$$K'=K\frac{F_{1max}}{F_{2max}}$$

P140

20-1

$I_1=F_1$

四、计算题（10分）

某个温度测量系统采用变送器测量温度，其输出信号为4~20mADC，测温范围0~600℃，测温要求准确到±2℃，该温度变送器精度为多少符合测量要求？

$$\delta=\frac{2}{600-0}\times100\%=0.33=0.333$$

P4

其精度选0.2就可满足要求

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

六、确定控制方案（15 分）

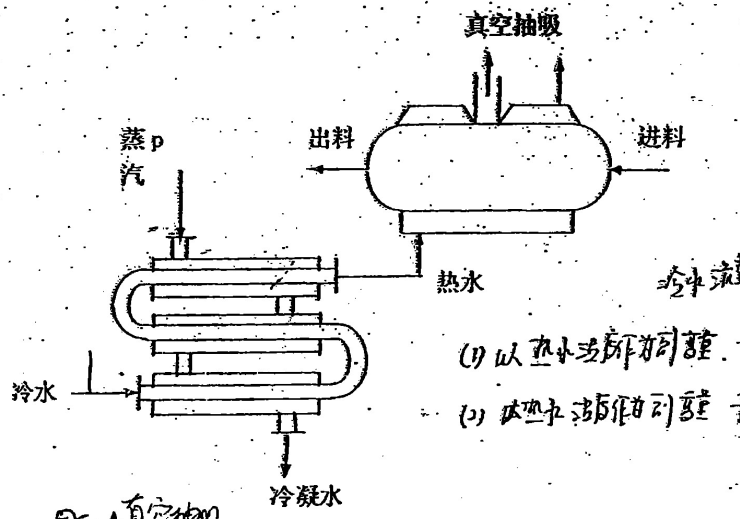
某干燥器采用夹套加热和真空抽吸并行的方式来干燥物料。干燥温度过高会使物料的物性发生变化，因此要求对干燥温度进行严格控制。夹套通入的是经列管式加热器加热后的热水，而加热器采用的是饱和蒸汽，流程如下图所示。要求：

（1）如果冷水流量波动是主要干扰，应采用何种控制方案?为什么?

（2）如果蒸汽压力波动是主要干扰，应采用何种控制方案?为什么?

（3）如果冷水流量和蒸汽压力都经常波动，应采用何种控制方案?为什么?

分别画出这三种情况下的控制系统结构原理图。

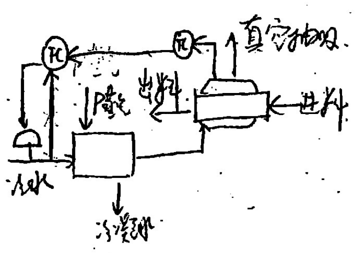


冷水流量串级设计 流量单回路

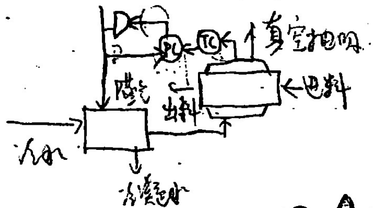
(1) 以热水温度作副变量. 干燥器的温度作主变量

(2) 以热水温度作副变量 干燥器的温度作主

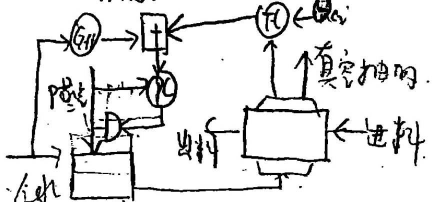
①



②



③



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

09-10

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分	18	20	17	10	15	15	95

一、填空（每题只有一个选择。每题 2 分）

1．在换热器物料出口温度控制系统中，被控对象是指 D 。 ✓
　A．物料出口流量；　B．物料出口温度；　C．载热体流量；　D．换热器。

2．被控对象特性是研究 D 关系的特性。 ✓
　A．设备强度；　B．能量的输入输出；　C．物料平衡；　D．信息的输入输出。

3．控制系统方块图中的连线表示 B 之间的传递。 ✓
　A．流量；　B．信号；　C．物料；　D．能量。

4．压力测量仪表的测量误差是指 AC 之差。 × −2
　A．测量值与真实值；　B．当前压力与绝对压力；
　C．测量值与标准表值；　D．当前压力与大气压力。

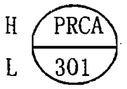
5．气开式控制阀是指气信号 A 。 ✓
　A．增加使其开度开大；　B．增加使其开度关小；
　C．减小使其开度开大；　D．使其开度保持关断。

6．管道上控制阀控制流量的条件由管路配管情况决定，其 s 数值为 C 时流量不可控。 ✓
　A．s=1；　B．s<0.5；　C．s<0.3；　D．s>0.3。

7．容积式泵出口流量控制可采取 A 方式进行控制。 ✓
　A．旁路、电机转速；　B．旁路、出口节流；
　C．旁路、出口节流、电机转速；　D．出口节流、电机转速。

往复式压缩机可采用
吸入管节流控制

不能.

8．某流程带控制方案中有一个  符号，该符号表示的功能是 D 。 ✓

　A．压力现场记录、控制、报警；　B．压力集中记录、控制、分析；
　C．压力记录、控制、报警；　D．压力集中记录、控制、报警。

9．离心式压缩机的防喘振控制的重点是 C 。 ✓
　A．保证出口压力不低于规定数值；　B．保证入口压力不低于规定数值；
　C．保证入口流量不低于规定数值 Q > Q_P　D．保证入口流量不高于规定数值。

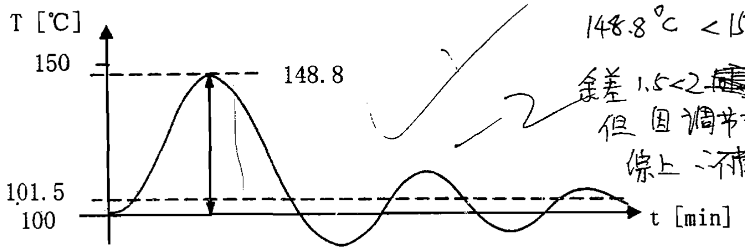
10．自动化工程中设计中的 P&ID 图表示 B 。 ✓
　A．比例积分微分控制功能；　B．管道与仪表图；
　C．管道标识图；　D．工艺流程图。

二、判断（对画√，错画×。每题 2 分）

1．~~热电阻测温与~~热电偶测温都需要进行零点温度补偿（ × ）。 ✓
2．孔板测量流量所获得的差压与流量成线性关系（ × ）。 ✓
3．仪表精度数值越大，最大允许百分误差越大（ √ ）。 ✓
4．串级控制系统中除了执行器之外，其他环节都有两个（ √ ）。 ✓ 测量器 两个被控参数，两个控制器．一个执行器
5．比值控制系统中的比值系数 K 等于从动流量与主动流量之比（ × ）。 ✓
6．单纯前馈控制系统与反馈控制系统都是闭环控制系统（ × ）。 ✓ 开环
7．详细工程设计要做 7 版 P&ID 图（ × ）。 ✓
8．柱塞泵可以采用出口截流控制流量（ × ）。 ✓ [illegible]
9．比例积分控制作用可消除余差（ √ ）。 ✓
10．控制阀气开、气闭形式的确定由~~阀门工作环境决定~~（ × ）。 ✓ 生产工艺来决定

三、简答题（每题 5 分）

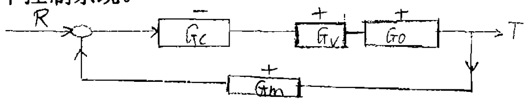
1．下面是一个化学反应器反应温度受到扰动之后的被控过渡过程曲线。该反应过程的最佳反应温度为 100±2℃，最高温度不得超过 150℃，下面的过渡过程是否满足要求？



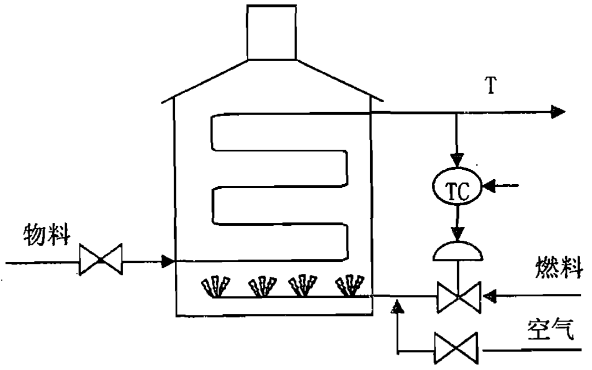
148.8°C < 150°C 满足.
余差 1.5<2 也满足
但 因调节起落过大，而不满足
综上 ∴不满足.
−2

2．下图是一个燃烧炉物料加热过程，该过程有一个控制系统。

1）画出该系统的方块图；
2）该控制系统的被控对象是什么？
3）该控制系统的被控变量、操纵变量是什么？



被控对象 燃烧炉．
被控变量是 出口温度．
操纵变量是 燃料进口温度．
✓



气开阀，反作用.

T↑ → TC 输入↑
若T下降 — 阀门↓ — TC 输出↓
∴反作用.

T↑ $\xrightarrow{反}$ 输出信号↓ → 阀量↓
T↓ → 输出↑ → 阀↑

3．设测量信号为 y，被测变量为 x，试写出线性测量关系的一般表达式。

$$\frac{y-y_0}{y_{max}-y_0}=\frac{x-x_0}{x_{max}-x_0}$$

4．设主动流量为 F₁，从动流量为 F₂，流量测量为线性测量，信号制为 4 到 20mA。试写出流量比值控制系统中流量比 K 与比值系数 K′ 的表达式。

$$非线性K'=\frac{\dfrac{I_2-I_{20}}{I_{2max}-I_{20}}}{\dfrac{I_1-I_{10}}{I_{1max}-I_{10}}}=\frac{\dfrac{\left[\left(\frac{F_2}{F_{2max}}\right)^2(I_{2max}-I_{20})+I_{20}\right]-I_{20}}{I_{2max}-I_{20}}}{\dfrac{\left[\left(\frac{F_1}{F_{1max}}\right)^2(I_{1max}-I_{10})+I_{10}\right]-I_{10}}{I_{1max}-I_{10}}}=\left(\frac{F_2}{F_1}\right)^2\left(\frac{F_{1max}}{F_{2max}}\right)^2=K^2\left(\frac{F_{1max}}{F_{2max}}\right)^2$$

$$线性：K'=\frac{\dfrac{I_2-I_{20}}{I_{2max}-I_{20}}}{\dfrac{I_1-I_{10}}{I_{1max}-I_{10}}}=\frac{\dfrac{\left(\frac{F_2}{F_{2max}}(I_{2max}-I_{20})+I_{20}\right)-I_{20}}{I_{2max}-I_{20}}}{\dfrac{\left(\frac{F_1}{F_{1max}}(I_{1max}-I_{10})+I_{10}\right)-I_{10}}{I_{1max}-I_{10}}}=\frac{F_2}{F_1}\cdot\frac{F_{1max}}{F_{2max}}=K\cdot\frac{F_{1max}}{F_{2max}}$$

四、计算题（10 分）

某个温度测量系统采用变送器测量温度，其输出信号为 4~20mADC，测温范围 0~600℃，测温要求准确到±2℃，该温度变送器精度为多少符合测量要求？

$\frac{2}{600}\times 16$

$$\delta_{允许}=\frac{\frac{2}{600}\times 16}{20-4}=0.33\%$$

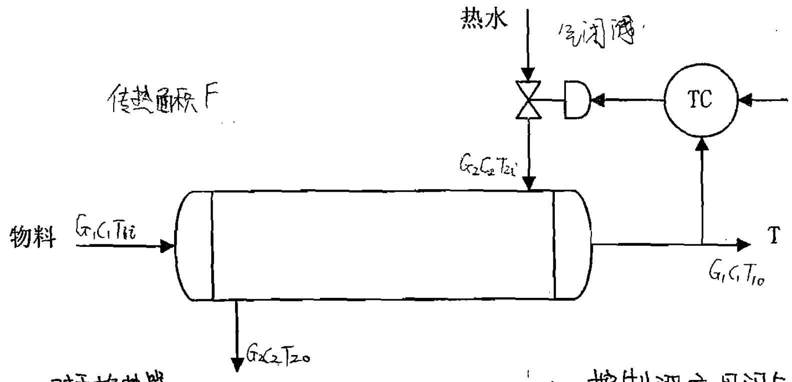
∴ 精度为 0.33%

采用 0.2 精度的温度变送器.

32
1.0

五、确定方案题（15 分）

下面是一个换热器，为了避免物料低温凝固，用热水对物料进行加热。试决定控制阀的开闭形式及控制器的正反作用。（写出分析过程）



T↑ → TC输入↑
sp 若T↓ — 阀门关小 → TC输出
∴ 为反作用.

∴ 控制阀应用闭气式 .

对于换热器：

解：$q=G_1C_1(T_{10}-T_{1i})=G_2C_2(T_{2i}-T_{20})$

$q=kF\Delta T$

$\Delta T=\frac{\Delta t_1+\Delta t_2}{2}=\frac{(T_{2i}-T_{20})+(T_{20}-T_{1i})}{2}$

整理后可得：

$$\frac{T_{10}-T_{1i}}{T_{2i}-T_{1i}}=\frac{1}{\frac{G_1C_1}{kF}+\frac{1}{2}\left(1+\frac{G_1C_1}{G_2C_2}\right)}$$

载热体入口温度 T_{2i} 对工艺介质出口温度 T_{10} 的影响：即 $\Delta T_{2i}\to\Delta T_{10}$ 通道的静态放大倍数。增量化，令 $\Delta T_{1i}=0$，可得：

$$\frac{\Delta T_{10}}{\Delta T_{2i}}=\frac{1}{\frac{G_1C_1}{kF}+\frac{1}{2}\left(1+\frac{G_1C_1}{G_2C_2}\right)}$$

表明，ΔT_{10} 与 ΔT_{2i} 为线性关系

温度下降 —— Tc输入下降

如果温度上升 —— 阀门开大

阀门开大 —— Tc 输出减小

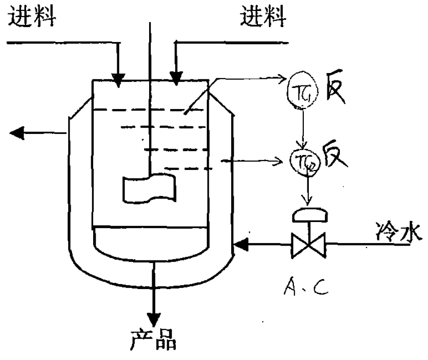
则 Tc为正作用

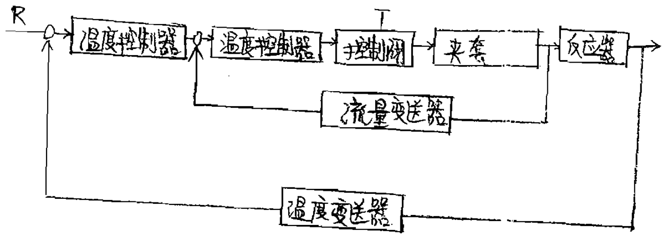
如题中图所示，为调节热水（傻）X ~~蒸汽~~流量的温度控制方案，方式是控制载热剂蒸汽的流量.

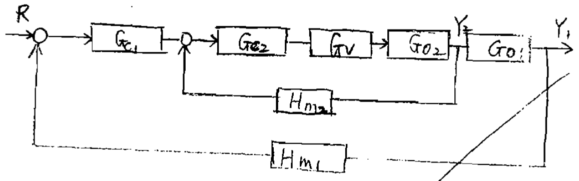
六、确定控制方案（15 分）

下面是一放热化学反应过程，用生产过程中的循环水进行冷却。要求反应器内温度稳定，控制精度较高。由于循环水温有较大波动，应设计个串级控制系统来满足生产需要。

试设计一个串级控制系统；选择适当的主、副被控参数；决定控制阀的气开、气闭形式；确定主、副控制器正、反作用。（画出控制系统结构原理图，写出分析过程）







闭
气阀

副：T_2↑ → TC_2 输入↑

若 T_2↓ — 阀门开大 — TC_2 输出↓ ∴为反作用

主：T_1↑ → TC_1 输入↑

若 T_1↓ → 阀门开大 — TC_1 输出↓

∴反作用

1、主参数：反应釜温度

副参数：夹套温度

2、如有故障，控制阀应全开，

控制阀要采用气闭式。

3、副回路：T_2 上升 → TC_2 输入上升

若 T_2 下降 → 阀门开大 → TC_2 输出下降

∴ 为反作用

主回路：T_1 上升 → TC_1 输入上升

若 T_1 下降 → 阀门开大 → TC_1 输出下降

∴ 为反作用

2013~2014过程测控技术

一、填空

1. 在反应器温度控制系统中，被控对象是指 __A__。
A、反应器温度　B.反应物料流入量　C 反应物浓度　D 反应器

2、被控对象的控制通道特性是指 __A__ 之间的特性。 P115
A、操纵变量与被控变量　B 干扰变量与被控变量　C.测量变送输出与被控变量
D、给定与被控变量

③ 方块图所反映的是其输入与输出 ____ 之间的特性。
A.信号增量　B 信号绝对值　C 物料　D 能量

4、测量关系本质上指 __B__ 之间的对应关系　P2
A、信号绝对变化与被测量绝对变化　B 信号相对变化与被测量相对变化
C、信号绝对变化与被测量相对变化　D 信号相对变化与被测量绝对变化

5、表压测量仪表的测量误差是指 __A__ 之差. P3
A、测量值与真实值　B 当前压力与绝对压力　C 测量值与标准表值　D 当前压力与大气压力

6、气开式控制阀是指气信号 __A__。
A、增加使其开大　B 增加使其关小　C 减小使其开大　D、使其保持关断

$\delta=\frac{1}{K_P} \to K_P\downarrow$

⑦ 纯比例控制器的比例度增加，则控制系统的余差 __A__。
A、增加　B 减小　C 不变　D 不定　　余差与比例度δ成正比

⑧ 某个测量点的功能字母代号为FRCQ-315，其完整含义是 __A__。
A、3工序15号流量记录控制　B.3工序15号流量记录控制累积
C、流量记录控制累积　D. 315号流量指示控制

9、容积式泵出口流量控制可采取 __A__ 方式进行控制。
A、旁路、电机转速　B 旁路、出口节流　C.旁路、出口节流、电机转速
D、出口节流、电机转速

10、某带控制点流程图中有一 H L (TRCA 301) 符号，该符号表示的功能是 __A__
A、温度集中记录、控制、上下限报警　B.温度集中记录、控制、分析
C、温差记录、控制、上下限报警　D、温度现场记录、控制、报警

二、简答题

1、简单回答被控变量的选择原则

P114

2、离心式压缩机的防喘振控制方案有哪几类？其特点是什么？

P159 1)固定极限流量法

2)可变极限流量法

3、设测量信号为y，被控变量为x，试写出线性测量关系的一般表达式.

P2

$$\frac{y-y_{min}}{y_{max}-y_{min}}=\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}} \Rightarrow y=(y_{max}-y_{min})\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}+y_{min}$$

4、设主动流量为F_1、从动流量为F_2，流量测量为线性测量，信号制为4到20mA。试写出流量比值控制系统中流量比K与比值系数K′的表达式。

$$K=\frac{F_2}{F_1}$$

P140　注意1.2顺序

线性：$K'=K\frac{F_{1max}}{F_{2max}}$

非线性：$K'=K^2\left(\frac{F_{1max}}{F_{2max}}\right)^2$

二、计算题

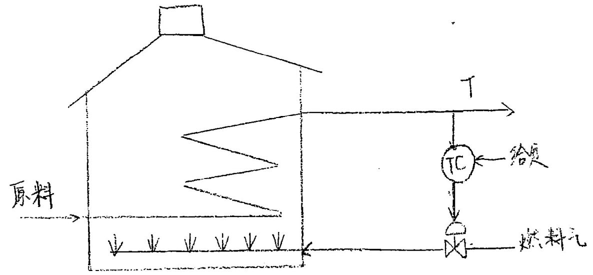
1、某个温度测量系统采用变送器测量温度，其输出信号为4~20mADC，测温范围为0~2000℃，仪表精度为1.0，测温要求准确到±15℃，该温度变送器符合测量要求么？

$$\delta=\frac{\Delta_{\text{允}}}{\text{测量上限}-\text{测量下限}}\times100=\frac{15}{2000-0}\times100=0.75<1.0$$

不符合.

四、确定方案题

1、下面是一个燃气加热炉，用天然气对物料进行加热。试决定控制阀的开闭形式及控制器的正反作用（写出分析过程）　见P81 控制阀的开闭形式选择原则



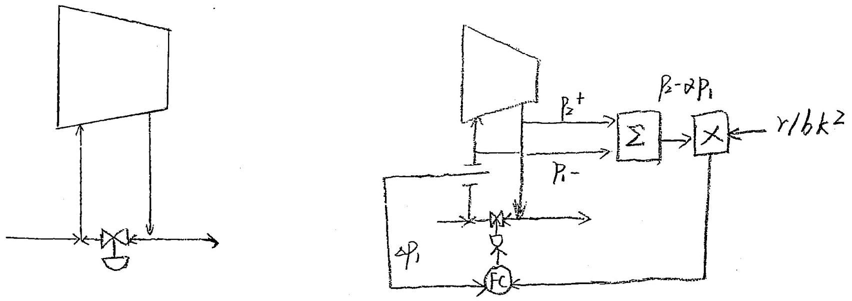
当控制阀出现故障处于无能源状态时，为了避免燃料气浪费，以及为了防止炉底温度过高损伤加热炉，应使控制阀回到全闭状态，则控制阀选用气开阀

当原料温度T↑ → TC 测↑

调节恢复平衡使T↓ ← 阀门开度↓ ← TC 输出↓

反作用

2、下面是一台离心式压缩机，其安全操作线方程为 $\Delta p=\frac{r}{bk^2}(p_2-\alpha p_1)$。根据该安全操作线方程画出变极限流防喘振控制方案结构原理图。　P161



五、工程符号

1、准确解释下面位号的含义

1> TI-204　2工段04号温度指示

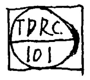
2> TDI-107　1工段07号温度差指示

3> TRCA-305　3工段05号温度记录控制报警

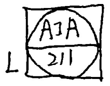
4> PIA-210　2工段10号压力指示报警

5> FFR-110　1工段10号流量比记录

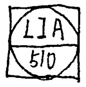
2、图形符号



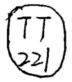
1



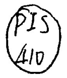
2



3



4



5

北京化工大学2015——2016学年第二学期

《过程测控技术》期末考试试卷

课程代码	E	E	E	3	4	2	0	0	T

班级：________姓名：__________学号：_______任课教师：_________分数：_______

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空（每题只有一个选择。每题2分，总分20分）

1. 在换热器物料出口温度控制系统中，被控对象是指________。

A. 物料出口流量； B. 物料出口温度； C. 载热体流量； D. 换热器。

2. 被控对象特性是研究________关系的特性。

A. 设备强度； B. 能量的输入输出； C. 物料平衡； D：信息的输入输出。

3. 控制系统方块图中的连线表示________之间的传递。

A. 流量； B. 信号； C. 物料； D. 能量。

4. 压力测量仪表的测量误差是指______之差。

A. 测量值与真实值； B. 当前压力与绝对压力；

C. 测量值与标准表值； D. 当前压力与大气压力。

5. 气开式控制阀是指气信号________。

A. 增加使其开度开大； B. 增加使其开度关小；

C. 减小使其开度开大； D. 使其开度保持关断。

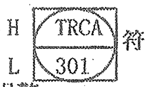
6. 管道上控制阀控制流量的条件由管路配管情况决定，其s数值为_______时流量不可控。

A. s=1； B. s<0.5； C. s<0.3； D. s>0.3。

7. 容积式泵出口流量控制可采取________方式进行控制。

A. 旁路、电机转速； B. 旁路、出口节流；

C. 旁路、出口节流、电机转速； D. 出口节流、电机转速。

8. 某流程带控制方案中有一个 

符号，该符号表示的功能是________。

A. 温度现场记录、控制、报警； B. 温度集中记录、控制、分析；

C. 温差记录、控制、报警； D. 温度集中记录、控制、报警。

9. 离心式压缩机的防喘振控制的重点是________。

A. 保证出口压力不低于规定数值； B. 保证入口压力不低于规定数值；

C. 保证入口流量不低于规定数值； D. 保证入口流量不高于规定数值。

10. 比例控制器放大倍数K_c增加，控制系统________。

A. 余差减小、系统趋向稳定； B. 余差增加、系统趋向稳定；

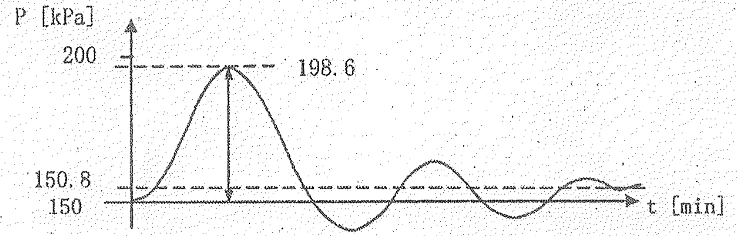
C. 系统余差减小、系统趋向不稳定； D. 余差增加、系统趋向不稳定。

二、判断（对画√，错画×。每题2分，总分20分）

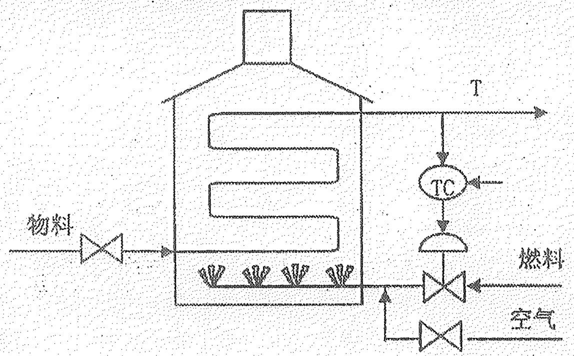
1. 采用热电偶测温需要进行零点温度补偿（ ）。
2. 用差压变送器测量液位，低于液位零点安装时要对变送器进行正迁移（ ）。
3. 仪表精度数值越大，最大允许百分误差越大（ ）。
4. 串级控制系统中除了执行器之外，其他环节都有两个（ ）。
5. 比值控制系统中的比值系数K等于从动流量与主动流量之比（ ）。
6. 单纯前馈控制系统只能克服特定干扰（ ）。
7. 增大精馏塔塔顶回流量可以降低塔顶温度（ ）。
8. 柱塞泵可以采用出口截流控制流量（ ）。
9. 比例积分控制器的积分时间Ti越大，积分作用越强（ ）。
10. 控制阀气开、气闭形式的确定由阀门工作环境决定（ ）。

三、简答题（总分20分）

1. 某化学反应过程要求压力控制在150±10kPa，下面是化学反应器压力受到扰动之后的被控过渡过程曲线。最高压力不得超过200 kPa，下面的过渡过程是否满足要求？系统的余差是多少？（4）



2. 下图是一个燃烧炉物料加热过程，该过程有一个控制系统。（6）



1）画出该系统的方块图；

2）该控制系统的被控对象是什么？

3）该控制系统的被控变量、操纵变量是什么？

3．设测量信号为 y，被测变量为 x，试写出线性测量关系的一般表达式。（5）

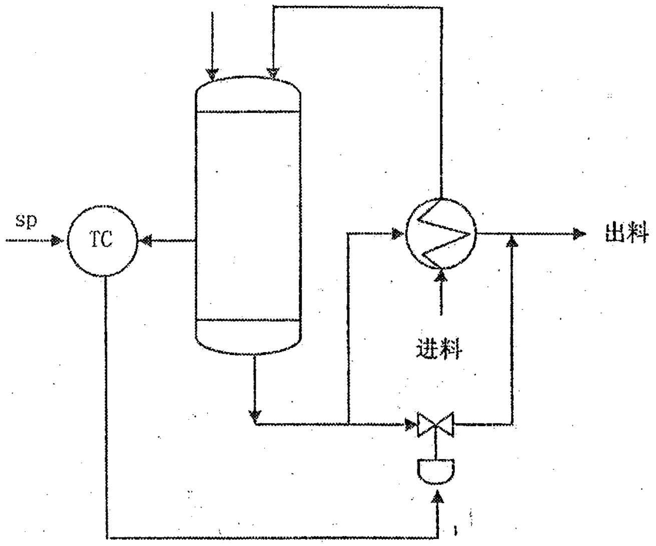
4．设主动流量为 F_1，从动流量为 F_2，流量测量为线性测量，信号制为 4 到 20mA。试写出流量比值控制系统中流量比 K 与比值系数 K' 的表达式。（5）

四、计算题（10 分）

某个温度测量系统采用变送器测量温度，其输出信号为 4~20mADC，测温范围 0~850℃，测温要求准确到±2℃，该温度变送器精度为多少符合测量要求？

五、确定方案题（15 分）

下面是一个化学反应器，其中进行的是放热化学反应。用反应出料对进料进行加热。试决定控制阀的开闭形式及控制器的正反作用。（写出分析过程）



六、确定控制方案（15 分）

下面是一放热化学反应过程，用生产过程中的循环水进行冷却。要求反应器内温度稳定，控制精度较高。由于循环水温有较大波动，应设计个串级控制系统来满足生产需要。

试设计一个串级控制系统；选择适当的主、副被控参数；决定控制阀的气开、气闭形式；确定主、副控制器正、反作用。（画出控制系统结构原理图，写出分析过程）